

## Les épithéliums de revêtements

### I-Introduction:

Un épithélium de revêtement est formé de cellules jointives, juxtaposées, solidaires les unes des autres par des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif sous-jacent par une membrane basale.

Il peut :

- Soit isoler les autres tissus du milieu extérieur : c'est le cas de l'épiderme.
- Soit revêtir les cavités naturelles de l'organisme tel que : la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac...

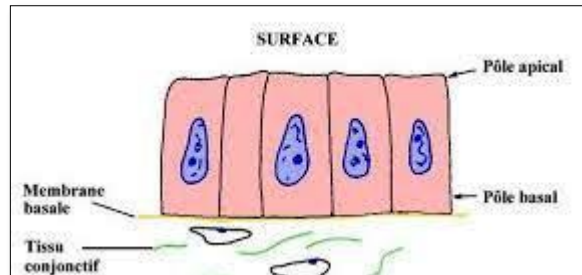


Fig 01 : schéma général d'un épithélium de revêtement

### II –Origine embryologique :

Les tissus de l'organisme se développent à partir des 03 feuillets embryonnaires primitifs :

- L'ectoblaste fournit la peau et le système nerveux.
- L'endoblaste fournit le tube digestif et l'appareil pulmonaire.
- Le mésoblaste fournit les muscles, le squelette, le cartilage et l'appareil urogénital.

### III- Morphologie des épithéliums de revêtements :

#### A – Critères généraux de classification :

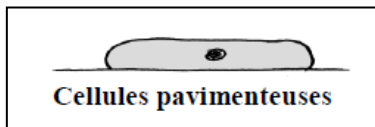
03 critères permettent de classer ces tissus :

- ◆ La forme des cellules.
- ◆ Le nombre d'assises cellulaires.
- ◆ Spécialisation du pôle apical.

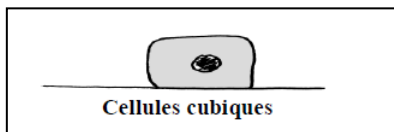
#### 1 - La forme des cellules :

Elles peuvent être :

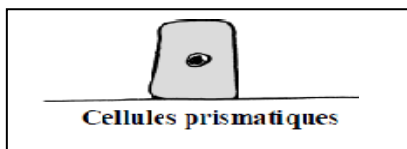
- **Pavimenteuses** c'est-à-dire plus larges que hautes.



- **Cubiques** c'est-à-dire aussi hautes que larges.



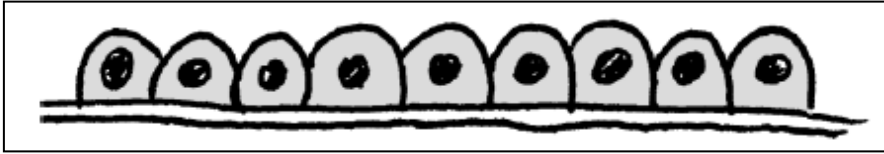
- **Cylindriques ou prismatiques** et dans ce cas plus hautes que larges.



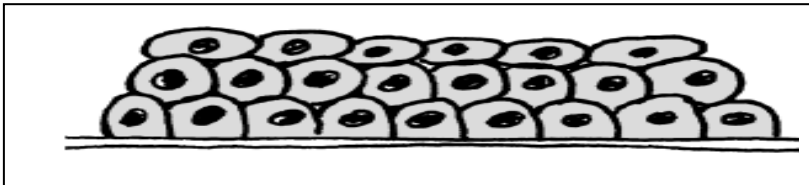
## 2 - Le nombre des assises cellulaires:

Il peut exister :

- Soit une seule assise de cellule : l'épithélium est **simple**.



- Soit plusieurs assises cellulaires : l'épithélium est **stratifié**, et dans ce cas, c'est la morphologie du type cellulaire le plus superficiel qui donne son nom à l'épithélium.



Nous aurons ainsi :

- Des épithéliums pavimenteux stratifiés.
- Des épithéliums cubiques stratifiés.
- Des épithéliums cylindriques stratifiés.

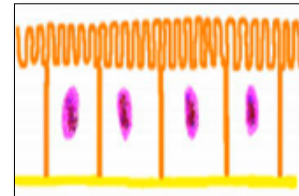
## 3-Spécialisation du pôle apical :

Ca peut être : des microvillosités, des cils vibratiles, des stéréocils, des cellules muqueuses

### § - Les microvillosités :

Il s'agit de courtes évaginations de la membrane plasmique recouvrant des expansions cytoplasmiques, elles peuvent être soit :

- Isolées, distantes les unes des autres.
- Groupées à la surface des cellules épithéliales réalisant l'aspect de plateau strié (épithélium intestinal) ou de bordure en brosse (TCP au niveau du rein).



### § - Les cils vibratiles :

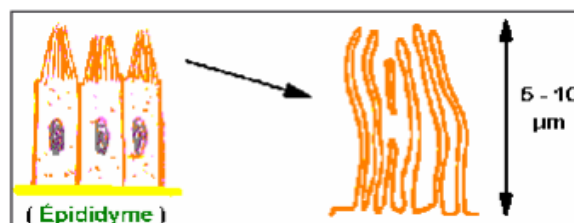
- ✓ Ce sont des expansions cytoplasmiques mobiles, douées de mouvements pendulaires ou ondulants, ils comportent une tige s'implantant sur un corpuscule basal.
- ✓ Les cils entraînent les particules, brossent et font circuler les liquides.

**Exemple :** les voies respiratoires, les voies excrétrices du testicule.



### § - Les stéréocils :

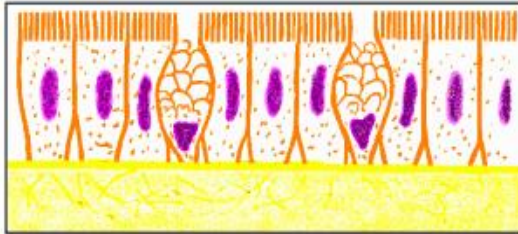
Ce sont de longues expansions cytoplasmiques immobiles, s'agglutinant souvent entre elles pour former des touffes ou mèches.



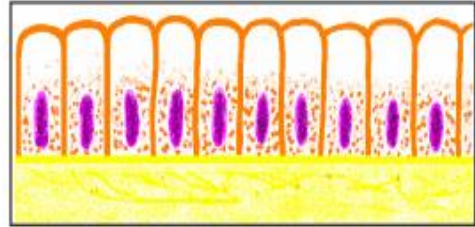
### § - Les cellules muqueuses :

On distingue 02 types :

- ▶ Les cellules à pôle muqueux ouvert (A), **exemple** : cellules caliciformes.
- ▶ Les cellules à pôle muqueux fermé (B).



A



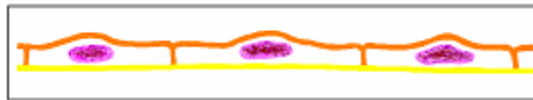
B

### B – Etude analytique :

#### 1–Les épithéliums pavimenteux :

##### a - Epithéliums pavimenteux simples :

- Constituées de cellules plates plus larges que hautes, disposées en une seule assise cellulaire.
- Ils revêtent les feuillets pariétal et viscéral des séreuses de l'organisme : plèvre, péricarde, péritoine : il s'agit du **mésothélium**.
- Ils revêtent les cavités vasculaires de l'organisme : ce sont les **endothéliums**.



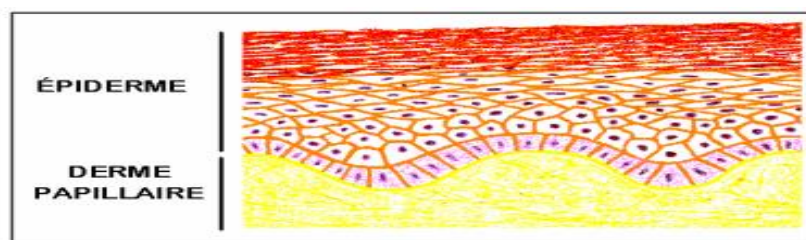
##### b- épithélium pavimenteux stratifié ou épithélium malpighien :

Ils comportent plusieurs assises cellulaires et l'assise la plus superficielle est formée de cellules pavimenteuses, on distingue 02 types :

##### ➤ épithélium malpighien kératinisé :

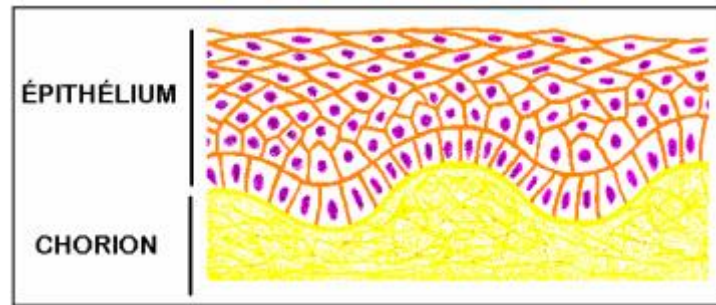
C'est l'épithélium de la peau ou épiderme, il comporte de nombreuses assises cellulaires, groupées en plusieurs couches de la membrane basale vers la superficie, ce sont :

- La couche germinative : Formée d'une assise de cellules cubiques.
- La couche des cellules à épines : Formée de plusieurs assises de cellules polygonales qui semblent réunies en microscopie par des ponts intercellulaires (épines).
- Couche granuleuse : Formée de cellules aplaties avec de volumineuses granulations.
- Couche claire.
- Couche cornée : Formée de plusieurs assises de cellules aplaties mortes.



➤ **épithélium malpighien non kératinisé :**

- Caractérisé par l'absence de kératinisation.
- Il revêt la cavité buccale, l'œsophage, le vagin, la cornée.
- Il est formé de nombreuses assises cellulaires groupées en 04 couches :
  - \*La couche basale (CB).
  - \*La couche parabasale (CPB)
  - \*La couche intermédiaire (CI).
  - \*La couche superficielle (CS).



**2-Les épithéliums cubiques :**

Peuvent être simple ou stratifié :

**a - Les épithéliums cubiques simples :**

Ils sont formés de cellules aussi hautes que larges, disposées en une seule assise reposant sur une membrane basale, leurs noyaux sont ronds.

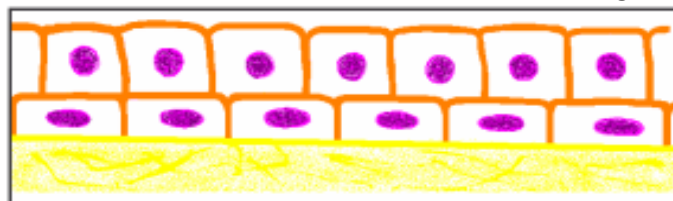
🌀 **Exemple :** épithélium germinatif de l'ovaire.



**b - les épithéliums cubiques stratifiés :**

Ils sont rares comportent en général 02 assises cellulaires, dont la plus superficielle est formée de cellules cubiques.

🌀 **Exemple :** épithéliums de revêtement des canaux excréteurs des glandes sudoripares.



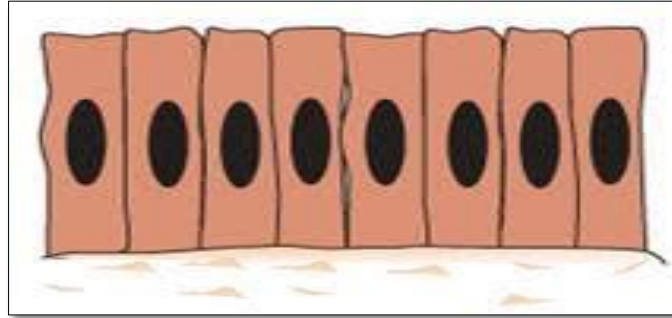
### 3-Les épithéliums cylindriques ou prismatiques :

Ils peuvent être simples ou stratifiés :

#### a - les épithéliums cylindriques simples :

- Ils sont constitués de cellules plus hautes que larges, disposées en une seule assise.
- Leurs noyaux sont ovoïdes et situés à l'union des tiers moyen et inférieur de la cellule.

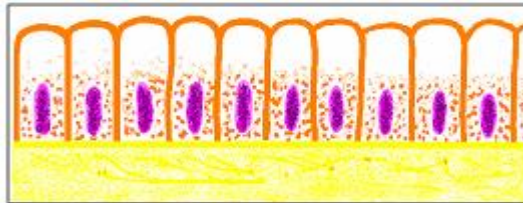
☞ **Exemple** : l'épithélium de revêtement de certains canaux biliaires.



- Le pôle apical des cellules peut être dans certains cas, pourvu de structures particulières adaptées à une fonction physiologique précise : ce sont les différenciations apicales.

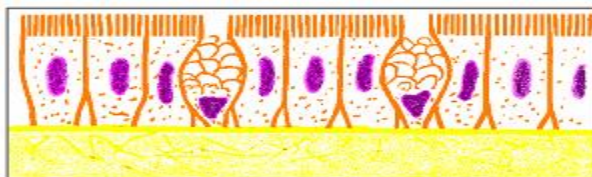
☞ Epithélium prismatique simple à pôle muqueux fermé.

**Exemple** : épithélium gastrique.



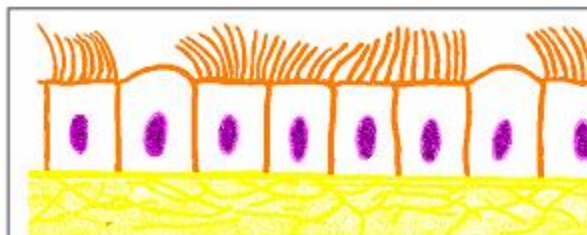
☞ Epithélium prismatique simple à plateau strié et à cellules caliciformes.

**Exemple** : épithélium intestinal.



☞ Epithélium prismatique simple cilié.

**Exemple** : trompe de Fallope.



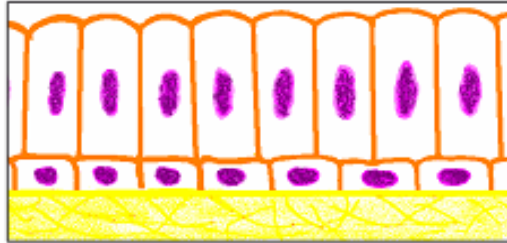


**b - Les épithéliums cylindriques stratifiés :**

Ils comportent plusieurs assises cellulaires et l'assise la plus superficielle est formée de cellules cylindriques, qui peuvent être pourvues ou non d'une différenciation apicale.

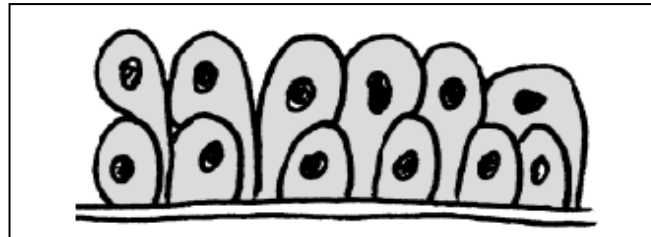
❖ **Les épithéliums cylindriques stratifiés :**

**Exemple :** épithéliums de revêtement de l'urètre chez l'homme.

**4 – Les épithéliums pseudo-stratifiés :**

-Ils paraissent posséder plusieurs couches mais en réalité ils résultent de la juxtaposition des cellules dont toutes reposent sur la lame basale mais qui n'atteignent pas toutes la surface.

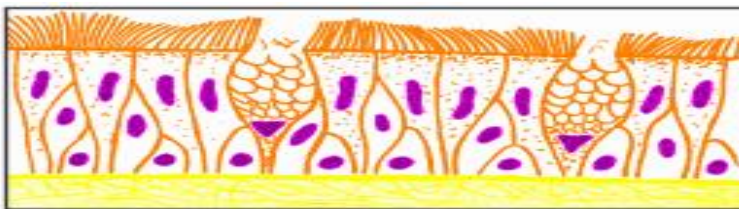
-L'aspect pseudo-stratifié est dû à l'emplacement des noyaux qui diffère d'une cellule à une autre.



Suivant l'aspect des pôles apicaux on distingue :

❖ **L'épithélium prismatique pseudo-stratifié cilié :**

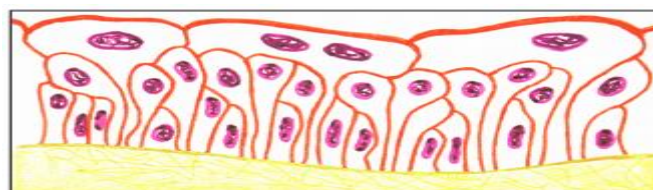
**Exemple :** épithélium des voies respiratoires.

❖ **L'épithélium pseudo-stratifié des voies urinaires ou urothélium ou épithélium de transition :**

- Ce sont des épithéliums d'aspect pluristratifiés, comprenant une couche continue de cellules superficielles et plusieurs couches sous-jacentes de cellules qui s'insèrent toutes par une expansion effilée sur la lame basale.

-Ce type a une capacité de modifier sa forme par glissement des cellules les unes sur les autres.

**Exemple :** la vessie, les uretères.



- ❖ **L'épithélium pseudo-stratifié à stéréocils** : L'épithélium de l'épididyme et du canal déférent.



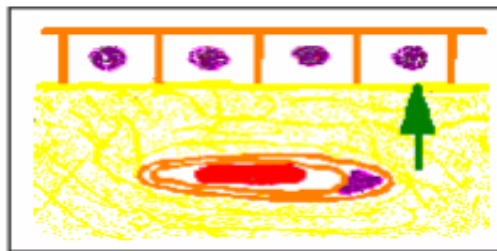
#### **IV- Propriétés des épithéliums de revêtements :**

##### **1- Renouveaulement :**

Les cellules ont une durée de vie relativement courte, il s'effectue un renouvellement continu par mitoses de certaines cellules épithéliales situées contre la lame basale.

##### **2-Perméabilité :**

Les épithéliums sont avasculaire, leurs nutrition n'est possible que par diffusion de substances à partir des réseaux de capillaires sanguins situés dans le tissu conjonctif sous-jacent.



##### **3- Cohésion :**

Les faces latérales des cellules épithéliales peuvent présenter des différenciations fonctionnelles :

- Les unes augmentent la cohésion épithéliale.
- D'autres ferment l'espace intercellulaire
- D'autres facilitent les échanges entre les cellules.

**NB** : Voir cours les moyens de jonction (module cytologie)

#### **V- Fonctions des épithéliums de revêtement :**

##### **1 - Fonction de protection :**

- protection mécanique et thermique : épiderme.
- protection chimique : épithélium gastrique.
- Protection physique : les épithéliums protègent des radiations solaires grâce à la synthèse d'un pigment qui est la mélanine par les mélanocytes.

##### **2- Fonction d'absorption :**

**Exemple** : épithélium intestinal.

##### **3-Fonction de réception sensitive et sensorielle :**

Grace aux terminaisons nerveuses sensibles et à l'existence de certaines structure spécialisées qui peuvent être enchâssées dans l'épithélium :

- ☉ tact, chaud, froid, douleur : épiderme.
- ☉ olfaction : épithélium olfactif.
- ☉ gustation : épithélium des bourgeons du goût.

**4-Fonction de sécrétion:**

Elle se traduit par l'élaboration de produits nouveaux à partir d'éléments apportés par le sang et par leur excrétion à la surface de l'épithélium.

**Exemple :** épithélium intestinal.

**5- Fonction d'excrétion:**

Il s'agit d'un mécanisme d'épuration du sang par élimination des déchets toxiques et non métabolisables par l'organisme.

**Exemple :** épithélium rénal.

**6- Fonction d'échange:**

Il existe des épithéliums grâce auquel s'effectue l'échange de substance entre le 1/2 interne et externe.

**7- Fonction de mouvement:**

Cette fonction caractérise l'épithélium munis de cils vibratiles, comme l'épithélium respiratoire qui déplace le mucus à la surface des cellules et permettent la remontée des poussières inhalées.

**8-Fonction de glissement:**

Certains épithéliums et plus précisément certains mésothéliums « pleural, péricardique, et péritonéal » laissent transsuder un liquide qui assure le glissement d'un tissu sur un autre.

**VI-Transformation des épithéliums :****1-L'hyperplasie :**

C'est une prolifération exagérée des cellules épithéliales, elle aboutit à une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium par augmentation du nombre de couches cellulaires.

**Exemple:** stimulation hormonale (utérus, glande mammaire)

**2-La métaplasie :**

Transformation d'un type d'épithélium en un autre.

**Exemple:** Irritation chimique chez les fumeurs, l'épithélium respiratoire peut se transformer en épithélium malpighien non kératinisé.